

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾测定方法的探讨

王 鸿 显

(商丘师专化学系,河南商丘,476000)

摘 要 本文以实验为依据,对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的测定提出了新的方法,具有简便、准确度高的特点。

关键词 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 合成 测定

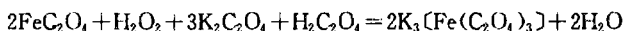
中图分类号 O655.2

在目前的无机化学实验中都安排了“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备及其配阴离子电荷的测定”的实验。其实验方法繁琐,所用时间很长(8—10学时),特别是对配阴离子的电荷测定,要用离子树脂交换法,往往因实验复杂而得不出正确的结果。为此,我们在实验的基础上提出了一套新的方法。不仅方法简便,准确性好,而且所用时间也大大缩短。

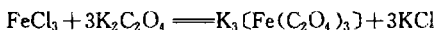
1 实验原理

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 是一种绿色晶体,可用两种方法合成。

(1)在草酸钾和草酸存在时,草酸亚铁与过氧化氢反应生成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾。



(2)三氯化铁与草酸钾直接反应合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾。

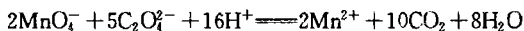


第一种合成方法麻烦。但常温下可以析出产品晶体,第二种合成方法简单,需要在 273K 才能析出产品晶体,这要根据各自的实验条件而定。我们在实验中采用了第二种方法。

对配合物组成的测定我们采用了以下方法

(1) 用重量分析法测定结晶水。

(2) 用标准高锰酸钾溶液测定 $C_2O_4^{2-}$ 含量



由消耗高锰酸钾的量可计算出 $C_2O_4^{2-}$ 的量

(3) 铁含量的测定。先用还原剂把铁离子还原为亚铁离子,用标准高锰酸钾溶液测定亚铁离子。



由消耗 MnO_4^- 的量,计算出 Fe^{2+} 的量。

(4) 钾含量的确定。由一定质量的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,在测得草酸根 n_1 和铁含量 n_2 的基础上,就可以求得钾含量 n_3 。

当一定质量的配合物各组分的物质的量 n 已知,求出 n_1 、 n_2 、 n_3 的比值,则此化合物的化学式就可确定。

2 方法步骤

收稿日期 1995-06-25

2.1 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成

将 $10\text{ml } 2\text{mol} \cdot \text{l}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液, 加入到 $20\text{ml } 3\text{mol} \cdot \text{l}^{-1}$ $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的热溶液中. 冷却此溶液至 273K , 保持此温度直到结晶完全. 倾出母液, 产物重结晶, 用 10% 醋酸溶液洗涤晶体一次, 再用丙酮洗涤两次, 最后在空气中干燥, 称量结果 9.622g

2.2 配合物化学组成的测定

2.2.1 结晶水的测定

准确称取 0.5642g 、 0.5846g 产物两份, 分别放入两个已恒重的称量瓶中, 置于烘箱中, 在 383K 下干燥 1 小时. 再在干燥器中冷却至室温, 称量. 重复干燥、冷却、称量等操作, 直到恒重, 两份产物的重量分别是 0.4950g 、 0.5130g . 由此算得每克无水盐所对应的结晶水的质量为 0.1397g , 结晶水物质的量 n 为 6.862×10^{-3} .

2.2.2 草酸根含量的测定

将合成的配合物粉末在 383K 下干燥 2 小时, 得到无水盐, 干燥器中冷至室温. 准确称取 $0.20 \sim 0.22\text{g}$ 干燥的无水盐样品三份, 分别放入三个 250ml 锥形瓶中, 加入 50ml 蒸馏水和 15ml 浓度为 $2\text{mol} \cdot \text{l}^{-1}$ 的稀 H_2SO_4 , 用新标定的 KMnO_4 标准溶液滴定, 计算得到每克无水盐所含草酸根的物质的量 n_1 为 6.86×10^{-3} .

2.2.3 铁含量的测定

在上述测定过草酸根的溶液中加入还原剂锌粉, 直到黄色消失. 加热 3 分钟溶液, 使 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 过滤除去多余的锌粉, 用新标定的 KMnO_4 标准溶液测定 Fe^{2+} . 所得每克无水配合物所含 Fe^{3+} 的物质的量 n_2 为 2.288×10^{-3} .

2.2.4 确定钾含量和配合物的化学式

由测得的 n_1 和 n_2 , 比值 $\frac{n_1}{n_2} = 3$ 得到配阴离子的组成为 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$, 因此确定每克无水盐钾含量 n_3 为 6.851×10^{-3} .

根据测得的每克无水盐所对应和包含的 H_2O 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 Fe^{3+} 、 K^+ 的物质的量, 计算得到 $n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} : n_{\text{Fe}^{3+}} : n_{\text{K}^+} : n_{\text{H}_2\text{O}}$ 的比值为 $6.686 \times 10^{-3} : 2.288 \times 10^{-3} : 6.851 \times 10^{-3} : 6.862 \times 10^{-3} = 3 : 1 : 3 : 3$, 此化合物的组成为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

3 结果与讨论

新的实验方法不仅在制取 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 时, 采取了较为简单的方法, 而且在测定配合物组成时丰富了实验内容, 简化了实验仪器, 缩短了实验时间, 提高了测定的准确度.

原实验中只测定了配阴离子的电荷, 使用的是离子交换法, 它包括树脂的处理和装柱效果, 交换液流过树脂床的速度, 对流出液的测定等复杂的实验过程, 每一步都引进一定的误差, 往往得不出正确的结果. 而新的实验方法是直接测定 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 各组份的含量, 方法简捷, 减少了引入误差的机会, 对配阴离子电荷及配合物组成的测定都很准确, 效果很好.

参 考 文 献

- [1] Olmsted John Hl, J. Chem. Educ. 1984, 61, 1095
- [2] C C Hatchard and C A Parker. Proc. Roy Soc (London), A. 1956. 235, 518
- [3] 中山大学等校编. 无机化学实验(第三版)北京: 高等教育出版社, 1994. 124~125
- [4] 曹素忱等. 化学试剂与精细化学品合成基础. 北京: 高等教育出版社, 1991. 253